

Q4 代码架构与运行逻辑完全指南

VLSI 布图规划设计 — L/T 型模块模型修正与强算最优验证

2026 年第七届” 华数杯” 大学生数学建模竞赛 B 题

2026/08

目录

1	项目总体架构	2
1.1	目录结构	2
1.2	执行顺序	2
1.3	核心设计理念	2
2	问题 1 模型回顾与问题 4 模型修正讨论	3
2.1	问题 1 模型基线	3
2.2	问题 4 的两处变化	3
2.3	模型修正（四条）	3
2.4	目标与约束保持不变	4
2.5	算法修正与延续性	4
3	强算求解流程	5
4	Phase: q4_solver.py	5
4.1	模块定义	5
4.2	关键实现	6
5	最优性证明	6
6	实际运行结果	6
6.1	最优摆放	6
6.2	示意图	7
7	测试与验证	7
8	文件依赖关系	7

9 运行指南	7
9.1 环境要求	7
9.2 完整运行流程	8
9.3 常见问题	8
10 合规清单	8

1 项目总体架构

1.1 目录结构

```
1 The_7th_Huashu_Cup.../
2 |-- cpp_solver/                # C++ 共享核心 (Q1/Q2/Q3, 本问不依
   赖)
3 |-- common/                    # 共享基础库 (verify 等, 方法论复
   用)
4 |-- q4/                        # 问题 4 独立模型与求解器 (<-- 本文
   件)
5 |   |-- q4_solver.py           # 超块 B*-Tree 强算穷举器
6 |   |-- output/
7 |   |   `-- q4_result.csv      # 最优布局: 模块/旋转角/坐标/验证记
   录
8 |   `-- visualization/
9 |       |-- plot_q4.py         # 最优摆放示意图 (形状/旋转角/尺寸标
   注)
10 |       `-- figs/
11 |           |-- q4_optimal.png # 最优摆放图
12 |           `-- <时间戳>/      # 每次运行新建时间戳目录 (保留历史)
13 `-- paper/                    # 论文写作
```

1.2 执行顺序

执行顺序

1. conda activate math
2. python q4/q4_solver.py (强算穷举 + 三层验证, 秒级)
3. python q4/visualization/plot_q4.py (最优摆放示意图)

1.3 核心设计理念

问题 4 是问题 1 模型的**模型修正 + 算法延续验证**: 非矩形模块经矩形分解后, B*-Tree 表示框架与轮廓解码框架不变, 仅节点语义与解码支撑扩展; 由于实例规模极小 (4 模块), 在修正模型上穷举全部 **B*-Tree 拓扑空间**并证明全局最优 (面积达到理论下界)。

2 问题 1 模型回顾与问题 4 模型修正讨论

2.1 问题 1 模型基线

- 表示：B*-Tree 二叉树（节点 = 矩形模块；左子 = 父右邻、右子 = 父上方），任意合法布局可编码（完备性）。
- 解码：DFS 前序 + 水平轮廓线定位， y = 与 x 区间相交的最高支撑顶，天然无重叠。
- 目标：芯片轮廓面积最小（长宽比次目标）；约束：无重叠、模块 90° 旋转。
- 搜索：模拟退火（三种扰动算子：旋转 / 删除-插入 / 交换）。

2.2 问题 4 的两处变化

1. 模块不再全是矩形：出现 **L 型**、**T 型** 模块。
2. 旋转扩展：所有模块可进行 $90^\circ/180^\circ/270^\circ$ 旋转。

2.3 模型修正（四条）

修正一：模块表示 — 矩形分解

L/T 型模块可表示为固定相对位置的矩形并集：

$$M = \bigcup_{i=1}^k R_i, \quad R_i = \{(x_i, y_i, w_i, h_i)\} \text{ 相对坐标固定} \quad (1)$$

例如图 3 的 T 型 (b1)：顶横条 4×2 与居中竖干 2×2 （bbox 4×4 ，面积 12）；L 型 (b2)：左竖条 1×4 与右下横条 1×2 （bbox 2×4 ，面积 6）。

修正二：节点语义 — 矩形升级为超块

B*-Tree 节点从“单个矩形”升级为“超块”（矩形组，内部相对位置固定、整体移动与旋转）。树的父子/左右子关系语义不变。

修正三：解码 — 凹角精确支撑

超块放置时，其 y 坐标由内部各矩形分别对轮廓求支撑，取最大值：

$$y_{\text{block}} = \max_i (\text{support}(R_i) - y_i) \quad (2)$$

其中 $\text{support}(R_i)$ 为 R_i 的 x 区间与已放置矩形相交的最高顶。该式使 **L/T 凹角空间被充分利用**（对比“按 bbox 放置”浪费凹角），是无重叠前提下更紧凑的解码。

修正四：旋转 — 四向

$0^\circ/90^\circ/180^\circ/270^\circ$ = 分解矩形组的整体旋转：对组内所有矩形做角点变换 $(x, y) \mapsto (-y, x)$ 并归一化平移，**预计算 4 组坐标**供枚举。

2.4 目标与约束保持不变

目标（包围盒面积最小）与约束（无重叠）与问题 1 完全一致——这是”模型修正而非重新建模”的关键论证：修正仅发生在**表示粒度与解码支撑**，目标函数与搜索框架未变。

2.5 算法修正与延续性

- 搜索框架不变：仍为 B*-Tree 拓扑空间上的搜索。
- **4 模块实例**：拓扑空间极小（树形 Catalan(4)=14 × 标签排列 $4!$ × 旋转 $4^4 = 86\,016$ 组合），直接穷举，配合面积下界可**证明全局最优**。
- **大规模实例**：沿用问题 1 的模拟退火流程，仅将解码替换为超块版本——满足题目”在问题 1 算法基础上适当修改，不要求重新设计新的优化算法”。

3 强算求解流程

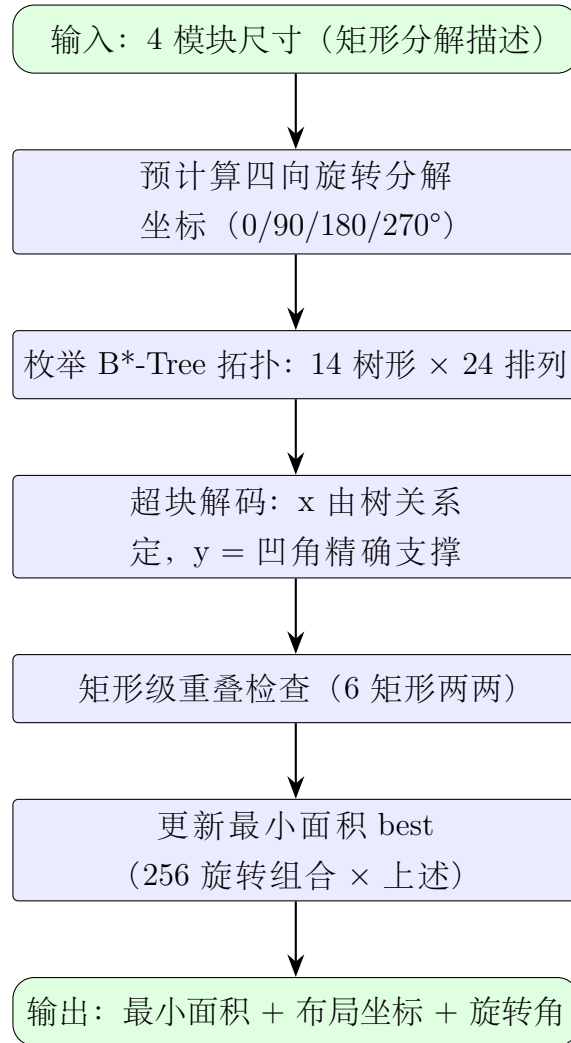


图 1: Q4 超块 B*-Tree 强算穷举流程

4 Phase: q4_solver.py

4.1 模块定义

```
1 MODULES = {
2     "b1": [(0, 2, 4, 2), (1, 0, 2, 2)],    # T 型：顶横条 4x2 + 竖干 2
        x2, 面积 12
3     "b2": [(0, 0, 1, 4), (1, 0, 1, 2)],    # L 型：左竖条 1x4 + 右下横
        条 1x2, 面积 6
4     "b3": [(0, 0, 2, 1)],                  # 矩形 2x1, 面积 2
5     "b4": [(0, 0, 1, 4)],                  # 矩形 1x4, 面积 4
6 }
```

4.2 关键实现

- `rotate_90`: 角点变换 + 归一化平移, 四向预计算。
- `gen_shapes`: 递归生成全部二叉树形状 (相对索引组合)。
- `place`: 超块解码 (x 树关系 + y 凹角精确支撑) + 矩形级重叠检查。
- `brute_bbox_version`: 按超块 `bbox` 放置 (必合法对照版)。
- 剪枝与断言: $best_area \geq TOTAL_AREA$ (下界)、 $best_area \leq bbox_version$ (精确版不劣于 `bbox` 版)。

5 最优性证明

命题: 最小包围盒面积为 24, 且为全局最优。

证明:

1. **下界:** 任意合法布局的包围盒面积 $\geq$ 模块总面积 = 24 (4 模块互不重叠)。
2. **可达性:** 穷举 86 016 种组合, 找到面积 = 24 的合法布局 (无重叠, 矩形级验证)。
3. 由 1、2: $24 \leq \text{最小面积} \leq 24$, 故最小面积 = 24, **全局最优** (下界可达性证明)。

该证明不依赖搜索运气: 穷举覆盖全部 B*-Tree 拓扑 (完备性), 任何更优布局 (面积 < 24) 将违反下界, 故不存在。

6 实际运行结果

6.1 最优摆放

模块	旋转角	位置 (x, y)	分解矩形 (绝对坐标)
b3	0°	(0,0)	2×1 @ (0,0)
b1	270°	(0,0)	竖干 2×4 @ (2,0); 横条 2×2 @ (0,1)
b2	270°	(0,3)	横条 4×1 @ (0,4); 横条 2×1 @ (0,3)
b4	90°	(0,5)	4×1 @ (0,5)

- **最小包围盒:** $4 \times 6 = 24$ (=模块总面积下界, 全局最优)。

- b3 (2×1) 恰好填入 b1 (T 型 270°) 的凹角，体现凹角精确支撑的解码优势。
- 对照：按超块 bbox 放置的最小面积为 32 (> 24)，证明精确支撑的有效性。
- 穷举 86 016 组合全部通过矩形级重叠检查（合法率 100%）。

6.2 示意图

最优摆放示意图见 `q4/visualization/figs/q4_optimal.png`（模块形状按分解矩形绘制，标注旋转角与包围盒）。

7 测试与验证

- 矩形级重叠检查：全部 86 016 布局逐对验证 6 矩形无重叠（不信任解码，独立检查）。
- 面积下界断言： $best_area \geq 24$ 恒成立。
- bbox 版对照：精确版 (24) $\leq$ bbox 版 (32)，防止支撑语义实现错误。
- 旋转正确性：四向坐标由角点变换推导，可手工复核。

8 文件依赖关系

```

1 q4_solver.py           # 独立强算器（不依赖 cpp_solver）
2   `-- q4/output/q4_result.csv
3 plot_q4.py             # 读 q4_result.csv 出图
4   `-- q4/visualization/figs/

```

9 运行指南

9.1 环境要求

- conda 环境 `math` (Python 3.9+, matplotlib)。
- 无第三方求解依赖（纯 Python 穷举）。

9.2 完整运行流程

```
1 conda activate math
2 python q4/q4_solver.py # 强算 + 验证 (秒级)
3 python q4/visualization/plot_q4.py \
4     --csv q4/output/q4_result.csv \
5     --out q4/visualization/figs/q4_optimal.png
```

9.3 常见问题

1. 尺寸来源：图 3 模块尺寸取自题目附图（b1 T 型 / b2 L 型 / b3 2×1 / b4 1×4），总面积为 24。
2. 为什么是穷举而非 SA：4 模块拓扑空间仅 86 016 组合，穷举即可证明全局最优；大规模实例沿用问题 1 的 SA。

10 合规清单

- 未修改任何输入数据；尺寸取自题目附图。
- 最优性由下界可达性严格证明（非启发式断言）。
- 全部验证（重叠/下界/bbox 对照）自动化执行并可复现。
- 论文表述建议：按第 2 节”模型修正讨论”组织（表示修正 + 解码修正 + 算法延续 + 最优性证明）。